UT06TE06 - Hoja de ejercicios de Redes V

Índice

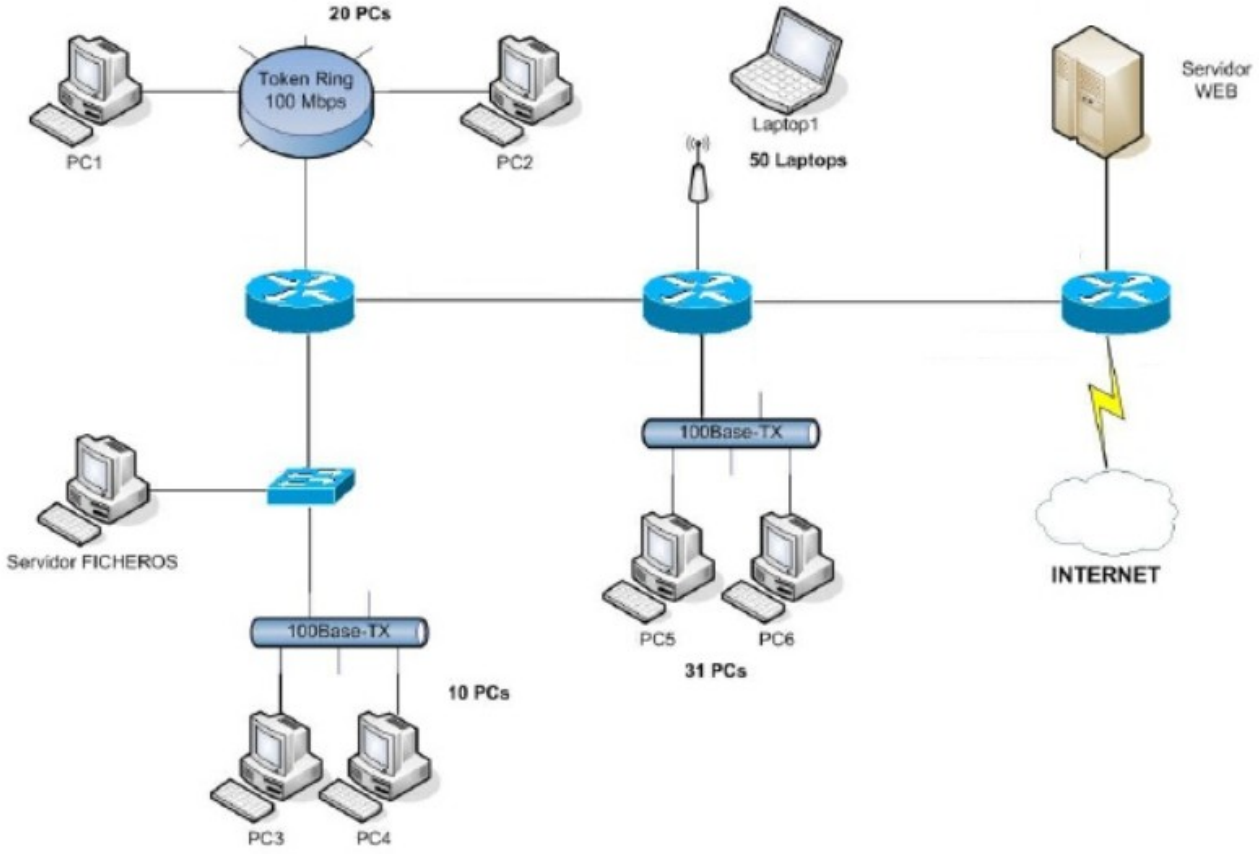
Enunciado.....1
Rúbrica.....4

Enunciado

NOTA: El ejercicio se debe RESOLVER A MANO. Una vez que se tengan las soluciones, se pondrán en un documento PDF (pueden usar la plantilla de resultados que se adjunta), y se subirá también los FOLIOS USADOS EN LA RESOLUCIÓN A MANO (foto o escaneados).

EJERCICIO

Dada una topología de red como la de la figura, se dispone de una dirección de red de clase C 192.168.21.0 para todas las subredes y de una dirección IP 200.32.16.12/24 (gateway 200.32.16.1) asignada por el proveedor de servicios de acceso a Internet.



- a) [0.5 pto] En el diagrama hay varios routers. Identifica los routers y asigna un nombre a cada interfaz (por ejemplo, si están conectados a redes ethernet puedes usar eht0, eth1, ...).

- b) [0.5 pto] Cada interfaz del router está conectado a una subred diferente, indica cuántas subredes existen y ponles nombre.

- c) [4 ptos] Para cada una de estas subredes, y según el número de IPs que son necesarias, especifica:
    - El CIDR de la subred
    - El ID de la red
    - La dirección de difusión o broadcasting
    - La IP de todos los routers de cada subred
    - Cuántas IPs estarían asignadas y cuántas quedarían libres

Subred	N.º Ips asign.	CIDR	N.º Ips total	N.º Ips libres	ID red	IP Broad.	IP router (+ interfaz)
LAN-WIFI	50	/26	62	11	192.168.21.0	192.168.21.63	192.168.21.1
LAN-31	31	/26	62	30	192.168.21.64	192.168.21.127	192.168.21.65
LAN-TR	20	/27	30	9	192.168.21.128	192.168.21.59	192.168.21.129
LAN-SW	11	/28	14	2	192.168.21.160	192.168.21.175	192.168.21.161
LAN-WEB	1	/30	2	0	192.168.21.176	192.168.21.179	192.168.21.177
ENLACE A-B	2	/30	2	0	192.168.21.180	192.168.21.183	192.168.21.181 192.168.21.182
ENLACE B-C	2	/30	2	0	192.168.21.184	192.168.21.187	192.168.21.186 192.168.21.187

- d) [2 ptos] Para cada uno de los equipos señalados en el diagrama (PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, Laptop1, Servidor web y Servidor Ficheros), indica su IP, máscara de red y puerta de enlace.

Equipo	IP	Máscara	Gateway
PC1	192.168.21.130	255.255.255.224	192.168.21.129
PC2	192.168.21.131	255.255.255.224	192.168.21.129
PC3	192.168.21.162	255.255.255.240	192.168.21.161
PC4	192.168.21.163	255.255.255.240	192.168.21.161
PC5	192.168.21.66	255.255.255.192	192.168.21.65
PC6	192.168.21.67	255.255.255.192	192.168.21.65
Laptop1	192.168.21.2	255.255.255.192	192.168.21.1
Serv. Fich.	192.168.21.164	255.255.255.240	192.168.21.161
Serv. Web	192.168.21.178	255.255.255.252	192.168.21.177

/28 = 8 + 8 +8 + 4 → 4bits de red 11110000 → 128 + 64 + 32 +16 = 240

- e) [2.25 ptos] Construye las tablas de routeo de cada uno de los routers.

(Subred)	(CIDR)	Destino	Máscara	Gateway	Interfaz
Router A					
LAN-TR	/27	192.168.21.128	255.255.255.224	192.168.21.129 (directa)	eth0
ENLACE A-B	/30	192.168.21.180	255.255.255.252	192.168.21.181 (directa)	eth1
LAN-SW	/28	192.168.21.160	255.255.255.240	192.168.21.161 (directa)	eth2
DEFAULT	/0	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.21.182	eth1
Router B					
ENLACE A-B	/30	192.168.21.180	255.255.255.252	(directa)	eth0
ENLACE B-C	/30	192.168.21.184	255.255.255.252	(directa)	eth1
LAN-TR	/27	192.168.21.128	255.255.255.224	192.168.21.181	eth0
LAN-SW	/28	192.168.21.160	255.255.255.240	192.168.21.181	eth0
LAN-WIFI	/26	192.168.21.0	255.255.255.192	192.168.21.185	eth1
LAN-31	/26	192.168.21.64	255.255.255.192	192.168.21.185	eth1
LAN-WEB	/30	192.168.21.176	255.255.255.252	192.168.21.185	eth1
DEFAULT	/0	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.21.185	eth1
Router C					
ENLACE B-C	/30	192.168.21.184	255.255.255.252	(directa)	eth0
LAN-WIFI	/26	192.168.21.0	255.255.255.192	(directa)	eth1
LAN-31	/26	192.168.21.64	255.255.255.192	(directa)	eth2
LAN-WEB	/30	192.168.21.176	255.255.255.252	(directa)	eth3
LAN-TR	/27	192.168.21.128	255.255.255.224	192.168.21.186	eth0
LAN-SW	/28	192.168.21.160	255.255.255.240	192.168.21.186	eth0
DEFAULT	/0	0.0.0.0	0.0.0.0	200.32.16.1	Internet

- f) [0.75 ptos] Tomando como referencia las tablas de routeo realizadas en el apartado anterior, indica en unas pocas líneas qué pasaría en los siguientes casos (debes indicar cómo determina cada router a qué subred pertenece el paquete y qué acción lleva a cabo, por qué interfaz sale el mensaje, etc., hasta que el mensaje llega a su destino o bien sale de nuestro sistema):
    - El Router más externo (el que está más a la derecha) recibe un mensaje con IP destino 192.168.21.140

El router C comprueba la IP y averigua que pertenece a la subred 192.168.21.128/27. Al no ser directa, envía el paquete al router B por eth0. El B lo reenvía al A, el cuál reconoce la red como directa y entrega el paquete por eth0

- El Router más interno (el que está más a la izquierda) recibe un mensaje con IP destino 195.128.131.10

El router ve que la IP de destino no pertenece a ninguna red que conozca, por lo que usa la ruta por defecto y envía el paquete al router B por eth1, luego el B lo envía al C y este último lo reenvía al gateway de Internet

Rúbrica

Criterio (RA/CE)	Excelente (10)	Bien (7)	Suficiente (5)	Insuficiente (0)
RA5-a Identificación de routers e interfaces Apartado a) — 0,5 ptos	**0,5 ptos** Identifica todos los routers de la topología y asigna correctamente nombres a todas las interfaces (eth0, eth1…) según el tipo de conexión.	**0,35 ptos** Identifica todos los routers pero comete algún error menor en la nomenclatura de alguna interfaz.	**0,25 ptos** Identifica la mayoría de routers e interfaces pero con errores o ausencias significativas en la asignación de nombres.	**0 ptos** No identifica los routers correctamente o no asigna nombre a las interfaces.
RA5-b Identificación y nombre de subredes Apartado b) — 0,5 ptos	**0,5 ptos** Indica el número exacto de subredes y les asigna un nombre coherente y descriptivo a cada una.	**0,35 ptos** Indica correctamente el número de subredes pero la nomenclatura es incompleta o	**0,25 ptos** Identifica la mayoría de subredes pero comete errores en el conteo o en la nomenclatura.	**0 ptos** No identifica correctamente las subredes o no les asigna nombre.

Criterio (RA/CE)	Excelente (10)	Bien (7)	Suficiente (5)	Insuficiente (0)
		poco coherente.		
RA5-a/c Cálculo de subredes (CIDR, ID red, broadcast, IPs) Apartado c) — 4 ptos	**4 ptos** Para todas las subredes calcula correctamente: CIDR ajustado al número de hosts necesarios, ID de red, dirección de broadcast, IP de todos los routers con su interfaz, y número de IPs asignadas y libres. La tabla está completa y sin errores.	**2,8 ptos** Completa correctamente la mayor parte de la tabla. Se admiten 1–2 errores menores en CIDR, broadcast o conteo de IPs libres.	**2 ptos** Completa al menos la mitad de las subredes con datos correctos. Hay errores notables en CIDR o IPs de router, pero se demuestra comprensión del procedimiento.	**0 ptos** La tabla está mayoritariamente vacía, los cálculos son incorrectos o se confunden conceptos básicos (CIDR, broadcast, ID de red).
RA5-a/c Configuración IP de equipos Apartado d) — 2 ptos	**2 ptos** Asigna a cada equipo (PC1–PC6, Laptop1, servidores) una IP válida dentro de su subred, la máscara correcta y la puerta de enlace adecuada. No hay conflictos de IP.	**1,4 ptos** La mayoría de equipos tienen IP, máscara y gateway correctos. Se admiten 1–2 errores aislados (p. ej. gateway incorrecto en un equipo).	**1 pto** Al menos la mitad de los equipos tienen datos correctos, pero hay errores recurrentes en máscara o gateway, o IPs fuera de rango.	**0 ptos** Los datos son mayoritariamente incorrectos o la tabla está sin completar.
RA5-e Tablas de routeo Apartado e) — 2,25 ptos	**2,25 ptos** Construye correctamente las tablas de routeo de todos los routers, indicando subred destino, CIDR, máscara, gateway e interfaz de salida. Incluye la ruta por defecto hacia el exterior (200.32.16.x) en el router externo.	**1,58 ptos** Las tablas están casi completas. Se admiten errores en 1 router o en la ruta por defecto.	**1,13 ptos** Al menos la mitad de las tablas son correctas. Hay errores en gateways o interfaces pero se entiende la lógica de routeo.	**0 ptos** Las tablas están vacías o los datos son incorrectos en su mayoría.
RA5-g Análisis del routeo de paquetesApartado f) — 0,75 ptos	0,75 ptos Describe correctamente el camino completo de cada paquete: cómo cada router determina la subred de destino aplicando la máscara, qué interfaz usa y qué acción toma. Explica correctamente el caso de IP externa (salida a Internet) y el de IP	0,53 ptos El razonamiento es correcto pero incompleto en uno de los dos casos, o falta mencionar algún router intermedio.	0,38 ptos Describe el resultado final (el paquete llega o sale) pero no explica el proceso de decisión de routeo paso a paso.	0 ptos El análisis es incorrecto o ausente.

Criterio (RA/CE)	Excelente (10)	Bien (7)	Suficiente (5)	Insuficiente (0)
	interna.			